

1 Aufgabe

1a) $0 < t < T/3 : u(t) = 0$

$T/3 < t < 2T/3$: Geradengleichung $u(t) = a \cdot t + b$ die beiden Koeffizienten a, b lassen sich durch 2 Stützstellen berechnen: $u(T/3) = 0V$; $u(2T/3) = 2V \rightarrow a \cdot T/3 + b = 0V$ und $a \cdot 2T/3 + b = 2V$
2 Gleichungen, 2 Unbekannte (a, b) $\rightarrow$ auflösen ergibt $a = (6/T) V$; $b = -2V$
 $u(t) = (6V/T) \cdot t - 2V$

$2T/3 < t < T$: wieder Geradengleichung $u(t) = a \cdot t + b$ die beiden Koeffizienten a, b lassen sich wieder durch 2 Stützstellen berechnen:
 $u(2T/3) = -1V$; $u(T) = 3V \rightarrow$
 $a \cdot 2T/3 + b = -1V$ und
 $a \cdot T + b = 3V$
2 Gleichungen, 2 Unbekannte (a, b) $\rightarrow$ auflösen ergibt $a = (-6/T) V$; $b = 6V$;
 $u(t) = (-6V/T) \cdot t + 6V$

1b) Mittelwert: $\bar{U} = \frac{1}{T} \int_0^T u(t) dt$ wird stückweise ermittelt; der Anteil $0 < t < T/3$ ist null:

$$\begin{aligned}\bar{U} &= \frac{1}{T} \int_0^{T/3} 0V dt + \frac{1}{T} \int_{T/3}^{2T/3} \left[\frac{6V}{T} \cdot t - 2V \right] dt + \frac{1}{T} \int_{2T/3}^T \left[-\frac{6V}{T} \cdot t + 6V \right] dt \\ \bar{U} &= 0V + \frac{1}{T} \left\{ \frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_{T/3}^{2T/3} - 2V \cdot t \Big|_{T/3}^{2T/3} \right\} + \frac{1}{T} \left\{ -\frac{6V}{T} \frac{t^2}{2} \Big|_{2T/3}^T + 6V \cdot t \Big|_{2T/3}^T \right\} \\ \bar{U} &= \frac{1}{T} \left\{ \frac{6V}{T} \left[2 \frac{4T^2}{2 \cdot 9} - \frac{T^2}{2} - \frac{T^2}{2 \cdot 9} \right] - 2V \frac{T}{3} + 6V \frac{T}{3} \right\} \\ \bar{U} &= \frac{1}{T} \left\{ -\frac{2}{3} V \cdot T + \frac{4}{3} V \cdot T \right\} = 0,666V\end{aligned}$$

Durch die Abzählmethode ist auch hier das Ergebnis leicht verifizierbar: Es werden 2 Dreiecke von $3 \cdot 4$ Kästchen eingeschlossen: Einheit in x-Richtung: 1 Einheit = $T/9$, in y-Richtung: 1 Einheit = $0,5V$.

$$\bar{U} = \frac{2 \cdot (3 \cdot 4) / 2 \cdot \text{Kästchen}}{T} = \frac{12 \cdot 0,5V \cdot T}{9 \cdot T} = 0,6666V \text{ Achten Sie auch hier auf die Einheiten: ein Kästchen ist nicht } 1\text{cm}^2 \text{ sondern } 0,5V \cdot T/9.$$

1c) Da keine negativen Anteile: $|\bar{u}|(t_1) = \bar{u}(t_1)$ Das Ergebnis ist mit dem Ergebnis von b) identisch: $|\bar{U}| = \bar{U} = 0,666V$

$$1d) V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt} = \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/3} u^2(t) dt + \int_{T/3}^{2T/3} u^2(t) dt + \int_{2T/3}^T u^2(t) dt \right)} =$$

$$= \sqrt{\frac{1}{T} \left(\int_0^{T/3} 0 dt + 2 * \int_{T/3}^{2T/3} u^2(t) dt \right)}$$

wegen der Symmetrie : Der Beitrag zwischen T/3 und 2T/3 ist genauso groß wie der zwischen 2T/3 und T

$$V_{eff} = \sqrt{\frac{1}{T} * \left(0 + \int_{T/3}^{2T/3} \left(\frac{6}{T}t - 2 \right)^2 dt \right)} V = \sqrt{\frac{1}{T} * \left(0 + 2 * \int_{T/3}^{2T/3} \left(\frac{36}{T^2}t^2 - \frac{24}{T}t + 4 \right) dt \right)} V$$

$$\begin{aligned} V_{eff} &= \sqrt{\frac{1}{T} * \left(0 + 2 * \left(\frac{36}{3T^2}t^3 - \frac{12}{T}t^2 + 4t \right) \Big|_{T/3}^{2T/3} \right)} V \\ &= \sqrt{\frac{1}{T} * 2 * \left(\frac{28}{9}T - 4T + \frac{4}{3}T \right)} V = \sqrt{\frac{1}{T} * 2 * \left(\frac{4}{9}T \right)} V = \\ &= 0,943V \end{aligned}$$

2 Aufgabe

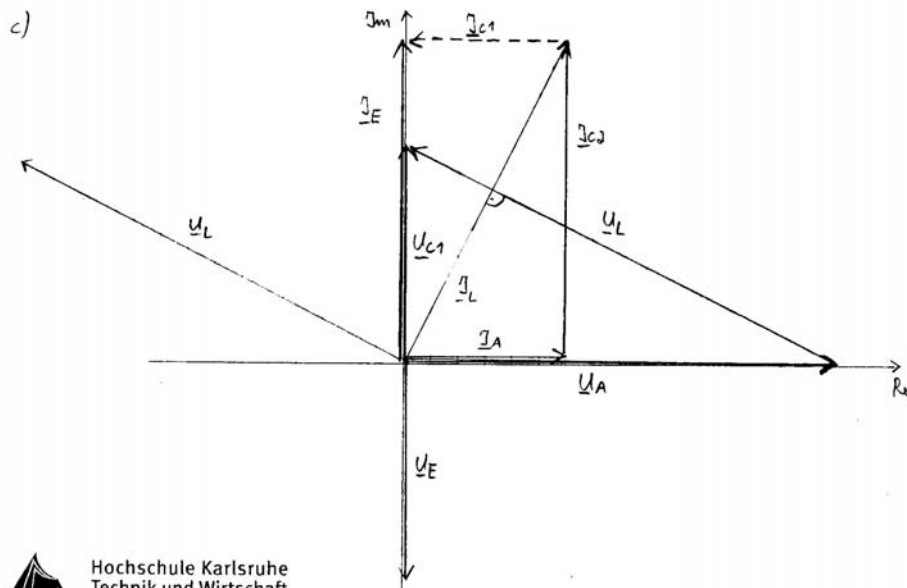
2. Aufgabe

$$2a) \quad \underline{U}_{C1} = -\underline{U}_E = +j 400 \text{ V} = 400 \text{ V } e^{j 90^\circ} \quad (\hat{=} 4 \text{ cm})$$

$$\begin{aligned} \underline{U}_A &= -\underline{U}_L - \underline{U}_E \\ &= -894,4 \text{ V } e^{+j 153,4^\circ} + j 400 \text{ V} \\ &= -894,4 \text{ V} (\cos(+153,4^\circ) + j \sin(+153,4^\circ)) + j 400 \text{ V} \\ &= -894,4 \text{ V} (-0,894 + j 0,447) + j 400 \text{ V} \\ &= 800 \text{ V} - j 400 \text{ V} + j 400 \text{ V} \\ &= 800 \text{ V} \quad (\hat{=} 8 \text{ cm}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) \quad u_{C1}(t) &= \sqrt{2} |\underline{U}_{C1}| \cos(\omega t + 90^\circ) \\ &= -565,7 \text{ V} \sin(\omega t) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} u_A(t) &= \sqrt{2} \cdot 800 \text{ V} \cos(\omega t) \\ &= 1131,4 \text{ V} \cos(\omega t) \end{aligned}$$



$$d) \quad |\underline{I}_L| = 6,7 \text{ A}$$

$\underline{I}_L$ steht senkrecht auf $\underline{U}_L$, 90° nachteilend

$$\Rightarrow \underline{I}_L = 6,7 \text{ A} \cdot e^{j(153,4^\circ - 90^\circ)}$$

$$= 6,7 \text{ A} \cdot e^{j63,4^\circ} \quad (\hat{=} 3,6 \text{ cm})$$

Der Strom $\underline{I}_L$ teilt sich auf in $\underline{I}_A$ und $\underline{I}_{C2}$

$\underline{I}_A$ ist parallel zu $\underline{U}_A$

$$\Rightarrow \underline{I}_A = \underline{I}_L \cos(\varphi_{I_L} - \varphi_{U_A}) =$$

$$= 6,7 \text{ A} \cos(63,4^\circ - 0^\circ)$$

$$= 3 \text{ A}$$

$$\underline{I}_{C2} = \underline{I}_L - \underline{I}_A$$

$$= j \underline{I}_L \sin 63,4^\circ$$

$$= j 6,7 \text{ A} \sin 63,4^\circ$$

$$= j 6 \text{ A}$$

$$e) \quad R = \frac{U_A}{I_A} = \frac{800 \text{ V}}{3 \text{ A}} = 266,7 \Omega$$

$$\omega L = \frac{U_L}{I_L}$$

$$\Rightarrow L = \frac{U_L}{I_L} \frac{1}{2\pi f} = \frac{834,4 \text{ V}}{6,7 \text{ A}} \frac{1}{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3}}$$

$$= 425 \text{ mH}$$

$$\frac{1}{\omega C_2} = \frac{U_{C2}}{I_{C2}} \quad U_{C2} = U_A$$

$$\Rightarrow C_2 = \frac{I_{C2}}{\omega U_{C2}} = \frac{6 \text{ A}}{2\pi \cdot 50 \cdot \frac{1}{3} \cdot 800 \text{ V}}$$

$$= 23,9 \mu\text{F}$$

- e) Quelle wird nur Wirkleistung entnommen
 $\Rightarrow -\underline{U}_E$ und $\underline{I}_E$ müssen in Phase liegen (Pfeilrichtungen beachten)

Wegen $\underline{I}_E = \underline{I}_L + \underline{I}_{C1}$ muss $\underline{I}_{C1}$ den Blindstrom von $\underline{I}_L$ kompensieren, so dass $\underline{I}_E$ in Phase mit $\underline{U}_{C1}$

Aus Diagramm folgt unmittelbar: $\underline{I}_{C1} = -\underline{I}_A = -3 \text{ A}$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{I_{C1}}{\omega U_{C1}} = \frac{3 \text{ A}}{2\pi \cdot 50 \frac{1}{\text{s}} \cdot 400 \text{ V}} = 23,9 \mu\text{F}$$

g) $P_{\text{Zusatz}} = \frac{U_E^2}{R} = \frac{(400 \text{ V})^2}{266,7 \Omega} = 600 \text{ W}$

$$P_R = \frac{U_A^2}{R} = \frac{(800 \text{ V})^2}{266,7 \Omega} = 4 \cdot 600 \text{ W} = 4 \cdot P_{\text{Zusatz}}$$

Der Spannungsanstieg von U_A gegenüber U ist durch Resonanzüberhöhung zu erklären, dadurch steigt die umgesetzte Leistung!